CONFIDENTIAL / INTERNAL USE ONLY

STORYFORGE

원천 콘텐츠 → 스타일 스토리보드 자동 변환 시스템

Team: Prompt Supply

2026.03

v1.0

목차

CONFIDENTIAL

01 프로젝트 개요

02 배경 및 필요성

03 시스템 구조

04 페르소나 시스템

05 변환 워크플로우

06 MVP 범위

07 6개월 개발 로드맵

08 팀 구성

09 기술 스택

10 리스크 관리

11 Phase 2 이후 계획

어떤 원천 콘텐츠든 입력하면,
선택한 페르소나 조합이 적용된
영상 제작 가능 수준의 스토리보드를
자동으로 출력하는 크리에이티브 변환 엔진

INPUT (6 TYPES)

웹툰 · 만화책 · 웹소설 · 소설 · 드라마 대본 · 시나리오

STORY FORGE

OUTPUT & EXPANSION

스토리보드 (Core) → 애니메이션 · 실사화

배경 및 시장의 문제

CONFIDENTIAL

기존 방식

수작업 중심의 프리프로덕션

소요 시간	6 ~ 12개월
예상 비용	수천만원+

- 기획/각색/콘티 제작의 긴 리드타임
- 인력 의존도가 높아 비용 예측 불가능
- 수정 시마다 추가 비용 및 시간 발생
- 스타일 변경이 어려워 단일 옵션만 검토

VS

STORYFORGE

AI 기반 자동화 파이프라인

소요 시간	24 ~ 72시간
예상 비용	획기적 절감

- 원천 콘텐츠 입력 즉시 자동 변환 시작
- 페르소나 변경만으로 다중 스타일 시도
- 프리프로덕션 리스크 최소화 및 효율 극대화

다수의 IP를 동시에 빠르게 검토 가능

Prompt Supply 포지셔닝

CONFIDENTIAL

페르소나 라이브러리 = 핵심 IP

단순 툴이 아닌, Prompt Supply만의 **크리에이티브 자산** 구축

콘텐츠 변환 엔진 | B2B 라이선스 | 크리에이티브 컨설팅

스타일 일관성

감독 고유의 페르소나를 데이터화하여
모든 샷에서 균일한 톤앤매너 유지

압도적 속도

수개월 걸리는 프리프로덕션을
단 24~72시간 내 완료

무한한 스케일

수백 개의 원천 IP를 동시에 분석하고
다양한 스타일로 즉시 시각화

전체 시스템 구조 (3 Layers)

CONFIDENTIAL

Input Engine

소스 콘텐츠 (6 Types) → 구조 파싱 & 분석 → **Story Graph (통합 데이터)**

Persona Engine

촬영 페르소나 | 편집 페르소나 | **스타일 조합 & 적용** | 색감·조명 | 구도·미술

Output Engine

스토리보드 생성 (Core) → 애니메이션 자산화 | 실사 촬영 문서 패키지

입력 콘텐츠 유형 6가지

CONFIDENTIAL

웹툰 (Webtoon)

MVP 1순위

- 디지털 컬러 원본
- 세로 스크롤 레이아웃
- 말풍선 OCR 추출 용이

만화책 (Manga)

Phase 1.5

- 스캔 이미지 (노이즈)
- 우→좌 읽기 방향 처리
- 흑백 빈도 높음

웹소설 (Web Novel)

Phase 2

- 순수 텍스트 형식
- 시각 정보 부족 (생성 필요)
- 내면 심리 묘사 풍부

소설 (Novel)

Phase 3

- 장편 산문 (대용량)
- 계층적 요약 및 청킹 필수
- 복잡한 서사 구조

드라마 대본

Phase 2

- 씬 헤더 명확 (구조화↑)
- 대사/지문 구분 용이
- 장소/시간 정보 포함

시나리오

Phase 3

- INT./EXT. 표준 형식
- 카메라 지시어 보존 중요
- 국제 표준 호환성

핵심 — 페르소나 시스템 개요

CONFIDENTIAL

촬영 페르소나 (Cinematography)

샷 타입, 앵글, 렌즈 초점거리, 카메라 무브먼트

편집 페르소나 (Editing)

컷 리듬, 트랜지션 방식, 씬 전환 템포

색감·조명 페르소나 (Color/Light)

컬러 팔레트, 광원 설정, 그레이딩 톤앤매너

구도 페르소나 (Composition)

프레이밍 원칙, 피사체 배치, 시선의 흐름

미술 페르소나 (Art Direction)

공간 디자인, 소품 스타일, 의상 톤

COMPLETED PERSONA

Engine Core

독립적 조합 (Hybrid)

촬영(놀란) + 색감(미야자키) + 편집(박찬욱) 등 레이어별 자유로운 믹스 앤 매치 가능

출력 일관성 (Consistency)

모든 샷에서 감독의 시각적 언어가 통일되도록 AI 생성 파라미터 강제 제어

데이터 기반 (Data-Driven)

모호한 형용사가 아닌 구체적인 기술값(JSON)으로 정의된 스타일 데이터

각 레이어는 독립적으로 교체 및 조합 가능 (Custom Mix)

페르소나 적용 예시

CONFIDENTIAL

SCENE CONTEXT "주인공이 폭우가 쏟아지는 밤거리에서 연인의 죽음을 목격하고 오열하는 장면"

Christopher Nolan

Realism / Scale / Noir

촬영 (Cinematography)

로우앵글, 핸드헬드, 아이맥스 비율, 얕은 심도

색감 (Color)

차가운 블루/그레이 톤, 저채도, 현실적 질감

조명 (Lighting)

강한 명암 대비, 자연광 기반의 어두운 키라이트

편집 (Editing)

빠른 컷 전환, 비선형적 시간 교차 편집

Hayao Miyazaki

Nature / Emotion / Atmosphere

촬영 (Cinematography)

롱테이크 풀샷, 인물과 배경의 조화, 정적 무브먼트

색감 (Color)

따뜻한 그린/어스톤 팔레트, 수채화 질감

조명 (Lighting)

부드러운 확산광, 빗방울 반사광 강조

편집 (Editing)

여백의 미(Ma), 감정선의 긴 호흡 유지

Park Chan-wook

Stylized / Symmetry / Grotesque

촬영 (Cinematography)

완벽한 대칭 구도, 기계적인 느린 줌인/줌아웃

색감 (Color)

강렬한 보색 대비 (청록 vs 심홍), 고채도

조명 (Lighting)

인공적이고 연극적인 단일 광원, 과장된 그림자

편집 (Editing)

매치 컷(Match Cut) 활용, 시각적 충격 강조

Pipeline A — 웹툰 → 스토리보드

CONFIDENTIAL

WEBTOON SOURCE

STORYBOARD PDF

01 입력 처리
이미지 정규화
해상도 보정
순서 정렬
Pillow / OpenCV

02 패널 분할
컷 경계 감지
독립 패널 추출
읽기 순서 파악
YOLOv8 / SAM

03 콘텐츠 추출
OCR (말풍선)
비전 분석 (배경)
캐릭터 감지
Clova OCR / Vision

04 씬 분석
스토리 구조화
씬 경계 감지
감정/서사 분석
Claude 3.5 Sonnet

05 페르소나 적용
샷 리스트 생성
카메라 디렉션
조명/색감 설계
Claude Opus

06 이미지 생성
AI 프레임 생성
캐릭터 일관성
스타일 적용
DALL-E 3 / Flux

07 문서 출력
PDF 조합
샷 리스트 엑셀
웹 뷰어 생성
ReportLab

Pipeline B — 스토리보드 → 애니메이션

CONFIDENTIAL

STORYBOARD

FINAL ANIMATION

01 프리프로덕션 자산

캐릭터 시트 생성
배경 아트 제작
컬러 팔레트 확정

IP-Adapter / LoRA

02 애니메이틱

타이밍 설정
카메라 무브먼트
임시 사운드

FFmpeg / TTS

03 AI 영상 생성

샷별 비디오 생성
캐릭터 일관성 유지
모션 품질 검수

Runway Gen-3 / Kling

04 포스트 프로덕션

자동 편집 조합
색보정(DI)
사운드 믹싱

DaVinci API

Pipeline C — 스토리보드 → 실사화

CONFIDENTIAL

STORYBOARD PDF

PRODUCTION PACKAGE

01

프리프로덕션 문서

로케이션 헌팅 리스트
캐스팅 가이드
촬영 계획서 자동 생성

LLM / Vision AI

02

촬영 현장 지원

샷별 레퍼런스 카드
조명 다이어그램
카메라 세팅 시트

Matplotlib / SVG Gen

03

포스트 가이드

편집 리듬 가이드
DI 컬러 그레이딩
LUT 자동 추천

DaVinci Resolve API

콘텐츠 유형별 처리 복잡도

CONFIDENTIAL

콘텐츠 유형	파싱 난이도	시각 정보	씬 구조 명확성	MVP 우선순위
웹툰 (Webtoon)	중간 (Mid)	✓ 있음	중간 (Mid)	1순위
만화책 (Manga)	높음 (High)	✓ 있음	중간 (Mid)	2순위
웹소설 (Web Novel)	낮음 (Low)	× 없음	낮음 (Low)	3순위
드라마 대본	낮음 (Low)	× 없음	높음 (High)	4순위
소설 (Novel)	중간 (Mid)	× 없음	낮음 (Low)	5순위
시나리오	낮음 (Low)	× 없음	높음 (High)	6순위

MVP 범위 — IN Scope

CONFIDENTIAL

입력 & 파싱

- 웹툰 포맷 한정
  JPG / PNG / ZIP 파일 지원
- 패널 자동 분할
  컷 경계 감지 및 독립 이미지화
- 텍스트 추출 (OCR)
  말풍선 인식 및 대사 텍스트화
- 비주얼 분석
  캐릭터, 감정, 배경 요소 태깅

분석 & 페르소나

- 씬 구조 분석
  장소/시간 기반 씬 경계 감지
- 스토리 그래프 생성
  인물/장소/서사 구조 데이터화
- 기본 페르소나 3종
  놀란 / 미야자키 / 박찬욱 스타일
- 5 레이어 시스템
  촬영/편집/색감/구도/미술 조합

생성 & 출력

- 샷 리스트 자동 생성
  페르소나 기반 앵글/샷 사이즈 결정
- 시각 디렉션 생성
  카메라, 조명, 색감 지시어 포함
- 스토리보드 PDF 출력
  이미지 + 디렉션 카드 레이아웃
- 웹 뷰어 & 엑셀
  인터랙티브 확인 및 데이터 시트

MVP 범위 — OUT Scope + 성공 기준

CONFIDENTIAL

OUT Scope (제외 항목)

애니메이션 자동 생성	Phase 2~
실사 제작 문서 패키지	Phase 2~
추가 입력 유형 (만화책/소설 등)	Phase 2~
캐릭터 LoRA 커스텀 학습	Phase 3~
다중 사용자 협업 기능	Phase 4~
모바일 전용 앱	Phase 6~

MVP 성공 기준 (KPI)

≥ 90%
완성률
웹툰 1편 입력 시
스토리보드 정상 출력 비율

≤ 60분
처리 속도
50페이지 분량 웹툰
변환 소요 시간

≥ 4.0
만족도
베타 사용자 평점
(5점 만점 기준)

≤ 10분
온보딩
비개발자가 첫 결과
도출까지 걸리는 시간

6개월 개발 로드맵 — 전체 타임라인

CONFIDENTIAL

PHASE	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6
기반 구축	**기반 구축 & 패널 분할** DB설계, 파일업로드, 패널감지					
파싱 엔진		**파싱 완성 & 스토리그래프** OCR, 비전 분석, 씬 구조화			**입력 유형 확장** 만화책/대본 파싱 추가	
페르소나 엔진			**페르소나 엔진 & 샷 리스트** 5레이어 조합, 디렉션 생성			
생성 & 출력				**이미지 생성 & PDF 출력** AI이미지, 캐릭터일관성, 뷰어		
최적화 & UX					**성능 최적화 & UX 개선** 병목해소, 수동편집, 커스텀UI	
런칭 준비						**안정화 & 클로즈드 베타** 보안, 부하테스트, 파트너 데모

내부 데모

오픈 베타

Foundation · Parsing · Persona · Generation · Expansion · Launch

Month 1~2 상세

CONFIDENTIAL

Month 1

기반 구축 (Foundation)

핵심 산출물

업로드 시스템
파일 업로드, 큐 관리,
DB 스키마 설계

패널 분할 모듈
OpenCV 기반 컷 감지,
이미지 정규화

OCR 연동
말풍선 텍스트 추출,
화자 분리 기초

기본 UI
프로젝트 생성, 업로드,
처리 상태 대시보드

FastAPI | PostgreSQL | OpenCV | Clova OCR | Next.js

Month 2

핵심 파싱 (Core Parsing)

핵심 산출물

비주얼 분석
캐릭터/감정/배경 태깅,
Vision API 최적화

씬 경계·요약
장소/시간 기반 씬 분리,
서사 구조 파악

스토리그래프
인물/장소 바이블 생성,
구조적 데이터 완성

미리보기
분석 결과 검토 UI,
씬 목록 뷰어

Claude Vision | CLIP | Pinecone | LangChain | Redis

Month 3~4 상세

CONFIDENTIAL

Month 3

페르소나 엔진 (Persona Engine)

핵심 산출물

페르소나 관리
5개 레이어 조합 로직,
스타일 메뉴판 UI

샷 리스트 생성
씬별 컷 분할 자동화,
편집 리듬/전환 결정

디렉션 생성
카메라/조명/색감 지시,
이미지 프롬프트 작성

레이어 조합
촬영/편집/미술 등
독립적 스타일 믹스

Claude Opus | PyYAML | FastAPI | Prompt Engineering

Month 4

스토리보드 생성 (Generation)

핵심 산출물

이미지 생성 파이프라인
DALL·E 3 / ComfyUI 연동,
고품질 샷 생성 큐

캐릭터 일관성
IP-Adapter/InstantID 적용,
동일 인물 유지 시스템

문서 출력
스토리보드 PDF 완성본,
샷 리스트 엑셀 시트

웹 뷰어
인터랙티브 결과 확인,
내부 데모 시연 가능

DEMO READY

ComfyUI | Flux.1 | IP-Adapter | ReportLab | Celery

Month 5~6 상세

CONFIDENTIAL

Month 5

확장 (Expansion)

핵심 산출물

만화책/대본 파싱
스캔 이미지 처리,
대본 구조 분석 추가

성능 최적화
처리 속도 향상,
병목 구간 해결

수동 편집 기능
샷 추가/삭제/이동,
디렉션 수정 UI

커스텀 UI
페르소나 커스텀 생성,
고급 설정 옵션

Real-ESRGAN | python-docx | Redis Cache | Query Optimization

Month 6

런칭 준비 (Launch Ready)

핵심 산출물

보안 및 안정화
부하 테스트,
보안 감사 및 모니터링

클로즈드 베타
외부 사용자 테스트,
피드백 수집 및 반영

파트너 데모
AI 회사 합작 제안용
데모 패키지 완성

오픈 베타 런칭
서비스 공개,
Phase 2 로드맵 확정

Sentry | Grafana | Load Testing | Security Audit

팀 구성 및 역할 (Team Structure)

CONFIDENTIAL

Product Owner (PO)

감독님

- 프로젝트 총괄 기획 및 비전 제시
- 페르소나 5레이어 상세 정의
- 크리에이티브 품질 최종 승인

Project Manager

PM (1명)

- 전체 개발 일정 및 리스크 관리
- 개발팀-기획팀 커뮤니케이션 조율
- 리스크 관리 및 이슈 트래킹

Backend 1

Core / Infra

Backend 2

Parsing / Module

AI Engineer

ML / Vision

Frontend

Web / UX

Designer

UI / UX

기술 스택 요약 (Tech Stack)

CONFIDENTIAL

파싱 (Parsing)

- **OpenCV** 이미지 전처리 및 컷 감지
- **YOLOv8** 객체 탐지 및 패널 분할
- **SAM 2** 세그멘테이션 (말풍선 분리)
- **Clova OCR** 한국어 텍스트 고정밀 추출

분석 (Analysis)

- **Claude 3.5** 비주얼 분석 및 씬 구조화
- **Claude Opus** 복잡한 서사 및 감정 분석
- **CLIP** 이미지-텍스트 유사도 측정
- **Pinecone** 벡터 데이터베이스 (검색)

페르소나 (Persona)

- **YAML/JSON** 페르소나 데이터 구조화
- **FastAPI** 페르소나 엔진 API 서버
- **Celery** 비동기 작업 큐 관리

이미지 생성 (Gen AI)

- **DALL·E 3** 고품질 스토리보드 생성
- **ComfyUI / Flux** 로컬 생성 파이프라인
- **IP-Adapter** 캐릭터 일관성 유지
- **InstantID** 제로샷 아이덴티티 보존

인프라 (Infrastructure)

- **FastAPI** 고성능 백엔드 프레임워크
- **Redis** 인메모리 데이터 캐싱
- **n8n** 워크플로우 자동화 도구
- **PostgreSQL** 관계형 데이터베이스
- **AWS S3** 이미지 및 파일 스토리지
- **Next.js** 프론트엔드 웹 프레임워크

리스크 및 대응 방안 (Risk Management)

CONFIDENTIAL

리스크 항목 (Risk Item)	확률	영향	대응 방안 (Mitigation Strategy)
캐릭터 일관성 품질 미달	높음	높음	MVP 단계에서는 "참고용 레퍼런스" 수준으로 기대치 조정 및 명시. Phase 2에서 IP-Adapter + InstantID 파인튜닝으로 고도화 진행.
API 비용 초과	중간	중간	월별 비용 상한 설정 및 실시간 모니터링 알림 구축. 로컬 ComfyUI 생성 비중을 높여 API 호출 비용 절감 병행.
HWP 파싱 복잡도	높음	낮음	MVP 범위에서 HWP 파싱 제외, DOCX/PDF 우선 지원. LibreOffice 헤드리스 변환 서버 구축으로 우회 처리 검토.
처리 속도 목표 미달	중간	중간	비주얼 분석 및 이미지 생성의 배치 처리(Batch Processing) 최적화. Redis 캐싱 레이어 적극 활용하여 중복 연산 최소화.
핵심 인력 이탈	낮음	높음	핵심 로직 및 페르소나 정의 문서화(Documentation) 철저 수행. 주요 모듈에 대해 2인 이상이 코드 리뷰 및 지식 공유(Bus Factor 2+).

Phase 2 이후 확장 계획 (Expansion Roadmap)

CONFIDENTIAL

콘텐츠 확장 M 7-8

- 웹소설 텍스트 파싱 모듈
- 페르소나 5종 추가 (커스텀)
- 시각화 묘사 추출 엔진 고도화

애니메이틱 자동화 M 9-10

- 스토리보드 → 영상 변환
- 카메라 무브먼트 자동 적용
- 임시 사운드/BGM 자동 삽입

실사 제작 패키지 M 11-12

- 촬영 계획서 자동 생성
- 조명 다이어그램 출력
- 로케이션 헌팅 가이드

스케일업 & 파트너십 M 13+

- 장편 소설 전체 파싱
- AI 기술 제휴 및 B2B 확장
- 글로벌 서비스 런칭

마무리 및 다음 액션 (Next Steps)

CONFIDENTIAL

페르소나 정의서 작성 시작 Immediate

핵심 페르소나 3종(놀란, 미야자키, 박찬욱)에 대한 5개 레이어 상세 정의 문서화

01

개발 킥오프 미팅 확정 This Week

전체 팀(7명) 일정 조율 및 R&R 분장, 초기 스프린트 계획 수립

02

MVP 테스트용 웹툰 선정 Resource

다양한 연출과 스타일 테스트에 적합한 웹툰 타이틀 1~2종 선정 및 라이선스 확인

03

"STORYFORGE: The Future of Creative Workflow Starts Now"